

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 9

Penjadwalan CPU & Context Switching di xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Pelajari implementasi fungsi `scheduler()`, `sched()`, dan `yield()` pada `kernel/proc.c`, serta fungsi assembly `kernel/swtch.S`. Jawablah pertanyaan C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan 6 status siklus hidup proses (`enum procstate`) yang didukung oleh sistem operasi xv6 pada `kernel/proc.h`.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan perbedaan peran antara fungsi `swtch()` di `kernel/swtch.S` dengan instruksi `ecall` saat terjadi interupsi *timer*.
3. [C3 – Menerapkan] Tunjukkan pada baris mana di dalam fungsi `scheduler()` penguncian proses (`acquire(&p->lock)`) diaktifkan dan dilepaskan (`release(&p->lock)`), serta jelaskan mengapa penguncian ini krusial pada sistem multi-core.
4. [C4 – Menganalisis] Analisislah alur bagaimana xv6 mengimplementasikan *Preemptive Scheduling* ketika terjadi interupsi detak pewaktu (*timer interrupt*) pada `kernel/trap.c` yang memanggil fungsi `yield()`.

-
5. **[C5 – Mengevaluasi]** Evaluasi kelemahan algoritma bawaan xv6 (Round Robin sederhana) saat menangani campuran beban kerja antara proses yang terikat CPU (*CPU-bound*) dengan proses yang terikat I/O (*I/O-bound*).

 6. **[C6 – Mencipta]** Rancanglah modifikasi struktur data `struct proc` dengan menambahkan field `int priority` (rentang 1–10) dan field `int ticks` untuk mencatat jumlah kuantum waktu CPU yang telah dikonsumsi oleh proses tersebut.

– Selamat Mengerjakan –